Лабораторна робота №8
Тема: «Основи мови PHP»

МЕТА ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ:

•Вивчити основи мови PHP.

ХІД РОБОТИ
БАЗОВІ ВІДОМОСТІ:

Web-сервер-програма, запущена на вузлі мережі Інтернет і видає відвідувачам цього вузла web-сторінки за запитами. Також web-сервер часто називається вузол, на якому ця програма запущена, або навіть комп'ютер, що є таким вузлом.

CGI (скорочення від Common Gateway Interface) - технологія, що дозволяє запускати на web-сервері програми, що мають можливість отримувати дані від відвідувачів сайтів, які підтримуються цим web-сервером, і в свою чергу видавати їм оброблені дані у вигляді web-сторінок або інших файлів.

Для використання технології CGI програма web-сервер має відповідати певним критеріям – "підтримувати CGI". Якщо програма, що запускається на web сервері, представлена не двійковим кодом (тобто скомпільованим файлом), а текстовим, то для її виконання потрібна програма-інтерпретатор тієї мови, якою написана ця програма.

Такий інтерпретатор включається до складу web-сервера і викликається ним за потреби зайнятися виконанням програмного коду. CGI-сценарій (CGI скрипт) – програма (в текстовому вигляді), призначена для виконання на web сервері. Для створення CGI-скриптів можна використовувати будь-яку мову програмування - важливо лише, щоб на тому web-сервері, де передбачається цю програму запускати, був інтерпретатор цієї мови.

Препроцесор - програма, що працює спільно з web-сервером, яка переглядає всі або деякі файли, що видаються web-сервером відвідувачам, і виконує над ними певні дії в залежності від інструкцій, що містяться в цих файлах. PHP є саме препроцесором, що, власне, видно з його назви.

Всі мови програмування, що використовуються при розробці веб-сайтів, можна поділити на великі групи.
До першої належать ті з них, код яких виконується на комп'ютері відвідувача сайту, тобто у браузері, запущеному на комп'ютері користувача. Це відомі всім JavaScript та VBScript. Програми на цих мовах вбудовуються в код web-сторінок або виносяться в

окремий файл, звернення до якого здійснюється з web-сторінки (у цьому випадку браузер все одно обробляє такі «винесені» програми так само, якби вони були вбудовані в код сторінки).

До другої групи включаються ті мови, програми якими виконуються тому комп'ютері, де розташований web-сервер. Ця група ширша - справа в тому, що в принципі на web-сервері можуть виконуватися програми будь-якою мовою, навіть командних .bat-файлів MS-DOS, важливо лише, щоб на ній була встановлена програма-інтерпретатор цієї мови, що задовольняє стандарт CGI , якому також має задовольняти сам веб-сервер.

PHP належить до другої групи - програма на PHP виконується на web-сервері. Однак від інших CGI-мов PHP сильно відрізняється на краще передусім своєю простотою. При створенні програми на PHP немає необхідності враховувати всі ті численні дрібниці, які отруюють життя програмістам на Perl або C++, - не треба дбати про права доступу до файлів сценарію, не треба прописувати точні шляхи до різних модулів, немає необхідності стежити за відсутністю у файлі скрипт неприпустимих символів.

Синтаксис мови PHP допускає його легке освоєння як програмістом-початківцям, так і тим, хто вже використовував раніше будь-яку мову програмування. Можна цілком і повністю зосередитися на задачі, що вирішується, і не думати про дрібниці. Саме це і робить PHP підходящим вибором для web-дизайнера, який, почавши його використовувати, може взагалі забути про будь-які інші CGI-мови. (Втім, якщо виходити з механізму дії, то PHP правильніше називати не "CGI-мовою", а препроцесором - що, власне, відображено навіть у його назві).

У той час як CGI-програма просто видає деякі дані в браузер відвідувача, препроцесор переглядає всі або деякі файли, що видаються web-сервером відвідувачу, і шукає в них певні команди, які виконує. Саме такий спосіб роботи і дозволяє вказувати код програм на PHP безпосередньо в тексті web-сторінок.) Однією з найбільш помітних переваг PHP є можливість без особливих труднощів працювати з серверами баз даних.

Можливості PHP можна дуже серйозно розширити за допомогою додаткових модулів, що містять різні функції. Ці модулі при потребі розміщуються на web-сервері, на якому встановлено PHP-інтерпретатор. Велике
кількість готових модулів можна завантажити з адреси http://www.php.net, там же в розділі документації наведено повний їх опис.

Наприклад, модуль Zlib дозволяє працювати з програми на PHP з архівами у форматі Gzip, а модуль libswf – з Flash-презентаціями, створюючи та редагуючи їх прямо із програми на PHP.

На відміну від багатьох інших мов програмування, PHP був створений не якоюсь корпорацією або генієм-програмістом, а звичайним користувачем, Расмусом Лердорфом, далекого 1994 року. Мета розробки мови була проста - зробити домашню сторінку Расмуса більш інтерактивною, а отже, і привабливішою для відвідувачів. Расмус розробив базовий синтаксис і написав перший інтерпретатор своєї мови, який отримав назву Personal Home Page Tools - тобто PHP. Цей інтерпретатор міг обробляти лише кілька основних команд, проте початок був покладений.

У 1995 році Расмус доопрацював інтерпретатор PHP, з'єднавши його з іншою своєю програмою, що вміла обробляти HTML-форми (яка була FI - від "Form Interpretator"), а також зробив так, що інтерпретатор, який отримав назву PHP/FI Version 2, міг ставати частиною веб-сервер. Ця нововведення дозволило програмам на PHP виконуватися дуже швидко. Крім того, в тому ж 1995 інтерпретатор PHP був доповнений можливостями1 обробки нових команд, зокрема, команд для роботи з серверами баз даних і автоматичного створення gif-файлів (останнє, наприклад, може бути використане для генерації кнопок-лічильників відвідувань). PHP/FI був розміщений в Мережі для загального використання, і почалося його поширення.

До кінця 1997 року PHP використовувався на понад п'ятдесяти тисячах сайтів. Web майстри швидко оцінили переваги нової мови web-програмування, такі як легкість освоєння та багатство можливостей, і незабаром традиційні Perl та C стали здавати свої позиції.

Так як вихідний код інтерпретатора був відкритий (а сам інтерпретатор, зрозуміло, безкоштовний), то ентузіасти почали займатися його доопрацюванням, і влітку 1998 з'явився на світ PHP3 - дітище Зіва Сураскі та Енді Гутманса (Zeev Suraski and Andi Gutmans). PHP3 був створений практично "з нуля", тому що його автори визнали код попередніх версій недостатньо ефективним. Крім того, PHP3 став дуже легко розширюваним продуктом. Будь-який модуль, що створив на основі певних стандартів розширення PHP, що дозволяє, скажімо, працювати з архівами будь-якого типу, міг цей модуль інтегрувати з програмними файлами PHP без будь-яких серйозних витрат часу і сил.
Вже до кінця 1999 року кількість сайтів, побудованих на основі PHP, перевищила мільйон. Дуже важливою перевагою PHP було те, що програми, що дозволяли обробляти команди PHP, було створено практично всім операційних систем, від Windows до Unix і Linux.

У 2000 році вийшла розроблена компанією Zend Technologies четверта версія інтерпретатора PHP, доповнена безліччю нових функцій.

В даний час саме вона є найбільш поширеною – PHP використовується більш ніж на

20% сайтів Мережі. Зараз готова та проходить апробацію вже п'ята версія цієї мови.

СИНТАКСИС PHP:

Синтаксис PHP багато в чому запозичений з мов як C, Java і Perl. Файл, що обробляється сервером зазвичай має розширення php.

Тому, якщо ви знайомі хоча б з одним з них - вам не складе особливих труднощів просто сісти і почати писати програми на PHP.

PHP-код включаються в html-код у наступному вигляді:

```
<?PHP текст_коду ?>
```

або

```
<?
текст_коду;
 ?>
```

Коментарі

PHP підтримує коментарі 'C', 'C++' та оболонки Unix. Наприклад:`<?php echo "This`

```
is a test"; // Це однорядковий коментар у стилі c++

 /* Це багаторядковий коментар,
це ще один його рядок */

echo "This is yet another test"; echo "One Final
Test"; # Це коментар у shell-стилі?>
echo
<?php echo "Ця інформація буде виведена в HTML";?>
```

Присвоєння значень змінним

Змінні в програмах на PHP відокремлюються символами $.

```
$ city = "Odessa";

city - змінна

Tula – значення
```

Деякі операції інкременту/декременту;

`++$a`Pre-increment Збільшує $a на 1, потім повертає $a.

`$a++`Post-increment Повертає $a, а потім збільшує $a на 1.

`--$a`Pre-decrement Зменшує $a на 1, потім повертає $a.

`$a--`Post-decrement Повертає $a, а потім зменшує $a на 1.

Арифметичні операції:

`$a + $b`Додавання Сума $a та $b.

`$a - $b`Віднімання Різниця $a і $b.

`$a * $b`Розмноження Добуток $a та $b.

`$a / $b`Поділ Приватне від поділу $a на $b.

`$a % $b`Modulus Цілий залишок від поділу $a на $b.

Строкові операції:

Є дві строкові операції. Перша – операція ('.'), яка повертає об'єднання з правого та лівого аргументів. Друга – операція присвоєння ('.='), яка приєднує правий аргумент у лівому аргументі.

```
$a = "Hello"; $b = $a. "World!"; // Тепер $b містить "Hello World!"
$a = "Hello"; $a .= "World!"; // Тепер $a містить "Hello World!"
```

Вирази порівняння

Вирази порівняння обчислюються 0 або 1, означаючи FALSE або TRUE (відповідно).

PHP підтримує

> (більше),

>= (більше чи одно),

== (рівно),

!= (Не рівно),

< (менше) та <= (менше або одно).

Ці вирази найчастіше використовують усередині умовних операторів, як-от if.

порівняння:

`$a == $b`одно TRUE, якщо $a дорівнює $b.

`$a != $b`не дорівнює TRUE, якщо $a не дорівнює $b.

`$a <> $b`не дорівнює TRUE, якщо $a не дорівнює $b.

`$a < $b`менше TRUE, якщо $a строго менше $b.

`$a > $b`більше TRUE, якщо $a строго більше за $b.

`$a <= $b`менше або дорівнює TRUE, якщо $a менше або дорівнює $b.`$a >= $b`більше або дорівнює TRUE, якщо $a більше або дорівнює $b.

Деякі оператори

include "ім'я файлу" - команда для включення вмісту одного файлу до іншого. Вміст файлу, ім'я якого вказується в команді, цілком і повністю вставляється на те місце, де

розташовується ця команда, при цьому всі коди PHP, що містяться в файлі, виконуються так само, як якщо б вони були на місці цієї команди. (Пам'ятайте, що файл саме вставляється - тобто, наприклад, шляхи до картинок, які повинні бути присутніми у файлі, що вставляється, слід вказувати від місцезнаходження того файлу, в якому знаходилася команда include.) Якщо файл, що включається в сторінку за допомогою команди include , відсутня, замість нього розміщується повідомлення про це, а програма на PHP виконується далі. (При необхідності завершення обробки та видачі web-сторінки у разі відсутності файлу, що включається, замість команди include слід використовувати команду require.)

mail ("Кому", "Тема", "Текст повідомлення", "Додаткові заголовки") - надсилання поштового повідомлення. Під час виконання цієї команди на сервері відповідно до вказаних параметрів формується електронний лист і надсилається за допомогою встановленої на сервері поштової програми. Як параметр "Кому" може виступати набір адрес, розділених комами. "Додаткові заголовки" можуть бути будь-які (природно, допустимі поштовими протоколами!), Поділятися вони повинні повинні комбінацією символів /n, яка в PHP означає переклад рядка. (Якщо серед "Додаткових заголовків" не вказано поле From, воно заповнюється за замовчуванням поштовою програмою web-сервера, наприклад, іменем "Unprivileged User".)

echo ("текст") - виведення на веб-сторінку будь-якого тексту. Щоб вивести на web сторінку значення будь-якої змінної, досить просто написати її ім'я всередині рядка, що виводиться: команда echo "це цифра $a" виведе в web-сторінку текст "це цифра 1", якщо раніше змінної $a було присвоєно значення, що дорівнює одиниці. У разі потреби використовувати у виведеному рядку лапки або інші спеціальні символи перед цими символами слід ставити символ.
if (умова) {...команди, які повинні виконуватися, якщо умова вірна...;} else {...команди, які повинні виконуватися, якщо умова невірна...} -команда, що дозволяє виконати ту чи іншу дію в залежність від істинності вірності чи хибності тієї чи іншої умови. У фігурних дужках може бути кілька команд, розділених точкою з комою.

for (початкове значення лічильника, умова продовження циклу, зміна лічильника кожному циклі) { ...команди... ;} - цикл, т. е. повторення зазначених у ньому команд стільки раз, скільки дозволить умова зміни лічильника циклу (т.е. с. змінної, спеціально виділеної для підрахунку числа виконань команд циклу).

while (умова) {...команди...} - цикл із умовою. Команди у фігурних дужках виконуються доти, доки виконується умова заголовку циклу. Для того, щоб цикл перервався, потрібно, щоб умова виконуватися перестала - тому всередині циклу необхідно передбачити можливість впливати на цю умову.

Цикл do {. . . Команди. . . } while (умова)

працює так само, однак команди, вказані у фігурних дужках, будуть виконані щонайменше один раз - навіть якщо умова не виконуватиметься. Перервати виконання будь-якого циклу можна оператором break - подальше виконання програми піде з команди, наступної після фігурної дужки, що закриває. Оператор continue перериває поточну стадію виконання циклу, тобто після цього оператора подальше виконання програми почнеться з чергової перевірки умови заголовка циклу.

switch (вираз) {case значення: ... команди...; break; інше значення: ... команди...; break;} - оператор вибору. При його роботі вміст, що міститься у фігурних дужках, проглядається зверху вниз. Як тільки буде знайдено оператор case зі значенням, що співпадає зі значенням виразу, PHP почне виконувати весь код, наступний за цим оператором case до останньої фігурної дужки оператора switch або першого оператора break, залежно від того, що з'явиться раніше. (Зверніть увагу, що якщо команду break не вказати в кінці коду, що відноситься до одного варіанту значення виразу в заголовку оператора switch, PHP буде виконувати код далі - тобто той, який належить наступному оператору case! Це - одна з відмінностей даного оператора від аналогічних іншими мовами програмування.) Наприкінці оператора switch можна вказати оператор default. Код, що стоїть після нього, виконається в тому випадку, якщо значення виразу в заголовку оператора не співпаде з жодним із значень після операторів case.

foreach (змінна як масив) { . . . Команди. .. ;} - почергове зчитування всіх елементів масиву. Foreach зчитує у зазначену в його параметрах змінну по черзі всі елементи зазначеного в них масиву, виконуючи щоразу вказаний у фігурних дужках код, в якому може використовуватися зазначена змінна. (Значення елементів масиву цим оператором тільки зчитуються, їхня модифікація за допомогою команди foreach неможлива.)

Оператор foreach може бути використаний тільки в версії PHP 4.0 і вище.

Програма на PHP може перериватися кодом web-сторінки - для цього достатньо вставити тег, що закриває, до цього коду і відкриваючий - після. Все, що знаходиться між ними, буде видаватися в браузер без будь-якої обробки, розглядаючись як echo, що виводиться за допомогою команди. Іншими словами, код

```
<?php if ($a==l) { ?><p>Змінна а дорівнює 1</p><?php> }?>
```

еквівалентний коду

```
<?php if ($a==l) {echo "<p> Змінна а дорівнює 1</p>";}?>
```

Однак перший варіант менше навантажує процесор комп'ютера, на якому розташований інтерпретатор PHP. Зі сказаного також випливає, що всі програми на PHP, розташовані на одній веб-сторінці, є однією великою програмою, незважаючи на те, що вони поділяються блоками звичайного тексту сторінки. Саме тому змінна, оголошена в розташованому на початку сторінки коді, зберігає своє значення не тільки до її кінця, але й у всіх файлах, що приєднуються за допомогою команди. **ЗАВДАННЯ НА ЛАБОРАТОРНУ РОБОТУ:**

Завдання 1

Створіть окрему сторінку, на якій розміщуватимуться посилання на php скрипти. Отримайте інформацію про налаштування php за допомогою команди phpinfo(); Створіть php-скрипт, який завантажує на web-сторінку файл з інформацією про розробника. Створіть php-скрипт, який створює сторінку з таблицею можливих кольорів HTML. Створіть php-скрипт, який формує веб-сторінку з таблицею множення.

Завдання 2

Написати на PHP міні-гра – симулятор поєдинку. Як зброя – числа (1, 2, 3) Ми створюємо сторінку /index.php?page=game1 під гру. Створюються 2 персонажі, в обох по 10 життів (2 сесійних змінних) створюється форма, де користувач вводить число від 1 до 3 і відправляє запит на сервер. На сервері запустити rand(1,3), і якщо значення людини зі випадковим випадковим збігається, то знімаються життя з персонажа людини (клієнта), якщо не збігаються - з серверного персонажа. Віднімати від 1 до 4 життя випадковим чином. Тобто, ймовірність 33%, що віднімуться у клієнта, і 66%, що у серверного персонажа. У момент, коли в одного з персонажів кількість життів стає 0 і нижче, - перекидати на іншу сторінку за допомогою переадресації (header) на сторінку index.php? module=games&page=game1over, та виводити текст, переміг гравець або система. Не забуваємо, що для зручності користувача необхідно виводити всю відому інформацію, тобто яку шкоду було завдано, хто кому завдав, скільки зараз життів залишилося у кожного гравця. Також реалізувати можливість почати гру заново. Бажано для коригування системи використовувати змінні-властивості, тобто 10hp - це $basehp, тобто змінивши цю змінну скрипт буде іншим.

Завдання 3

Реалізувати за допомогою PHP наступне: дано довгий текст, у ньому зустрічаються слова довші за 7 символів! Якщо слово довше 7 символів, необхідно: залишити перші 6 символів і додати зірку. Інші символи вирізуються. Шаблон: "я купив бронетранспортер учора" Результат: "я купив бронет* вчора".

Завдання 4

Напишіть сценарій, який обчислює середню довжину слова (у символах), а середня довжина речення (у словах) у текстовому файлі. Зверніть порядок літер у

словах та слів у реченні. Наприклад:

Введення: «Мого собаку звуть Мухтар. Вона знає багато команд.

Висновок: «.днамок огонм теанз анО .ратхуМ тувоз укабос юоМ» - середня довжина речення – 4 слова, середня довжина слова – 4,875 символів.

ДОДАТОК

20 варіантів до лабораторної роботи №8 «Основи мови PHP»
відповідно до завдань 1-4

Попередній блок варіантів замінено. Нижче подано нові варіанти, де для кожного варіанта уточнено вимоги саме до завдань 1, 2, 3 та 4.

Варіант 1

Завдання 1. Для файла з даними про розробника вивести: ПІБ, групу, місто та e-mail. Таблицю HTML-кольорів побудувати для 12 базових кольорів. Таблицю множення сформувати для числа 2 від 1 до 10.

Завдання 2. У грі встановити 10 HP для кожного персонажа, числа для вибору 1-3, випадкову шкоду 1-4. Після завершення гри показати переможця та кнопку "Почати знову".

Завдання 3. У тексті слова довші за 7 символів скорочувати до перших 6 символів і додавати "*". Тестовий рядок: "Я купив бронетранспортер учора ввечері".

Завдання 4. Для текстового файла обчислити середню довжину слова і середню довжину речення. Додатково вивести текст, де літери в словах записані у зворотному порядку.

Варіант 2

Завдання 1. У файлі про розробника вивести: ПІБ, спеціальність, курс і хобі. Таблицю кольорів побудувати для відтінків синього та зеленого. Таблицю множення сформувати для числа 3 від 1 до 12.

Завдання 2. У грі встановити 12 HP для кожного персонажа, числа для вибору 1-3, випадкову шкоду 2-4. Після кожного ходу показувати, хто атакував і скільки HP залишилось.

Завдання 3. У тексті слова довші за 8 символів скорочувати до перших 5 символів і додавати "#". Тестовий рядок: "Програмування полегшує автоматизацію повсякденних процесів".

Завдання 4. Для файла з двома абзацами визначити середню довжину слова, середню довжину речення та кількість речень. Додатково вивести слова кожного речення у зворотному порядку.

Варіант 3

Завдання 1. У файлі про розробника вивести: ПІБ, факультет, групу та номер телефону. Таблицю кольорів побудувати для теплих кольорів. Таблицю множення сформувати для числа 4 від 1 до 10.

Завдання 2. У грі встановити 8 HP для кожного персонажа, числа для вибору 1-4, випадкову шкоду 1-3. При завершенні виконати редирект на сторінку game1over.php.

Завдання 3. У тексті слова довші за 6 символів скорочувати до перших 4 символів і додавати "*". Тестовий рядок: "Математичні обчислення покращують логічне мислення".

Завдання 4. Для текстового файла обчислити середню кількість слів у реченні та середню кількість символів у слові. Додатково вивести увесь текст у зворотному порядку слів.

Варіант 4

Завдання 1. У файлі про розробника вивести: ПІБ, дату народження, місто та короткий опис. Таблицю кольорів побудувати для 16 web-safe кольорів. Таблицю множення сформувати для числа 5 від 1 до 10.

Завдання 2. У грі встановити 15 HP для кожного персонажа, числа для вибору 1-3, випадкову шкоду 1-5. Показувати історію останнього удару під формою.

Завдання 3. У тексті слова довші за 9 символів скорочувати до перших 7 символів і додавати "!". Тестовий рядок: "Телекомунікаційне обладнання потребує налаштування".

Завдання 4. Для файла з художнім уривком обчислити середню довжину речення у словах і середню довжину слова у символах. Додатково для кожного слова перевернути літери.

Варіант 5

Завдання 1. У файлі про розробника вивести: ПІБ, курс, групу та список навичок. Таблицю кольорів побудувати для відтінків червоного. Таблицю множення сформувати для числа 6 від 1 до 12.

Завдання 2. У грі встановити 10 HP для кожного персонажа, числа для вибору 1-5, випадкову шкоду 1-2. Додати повідомлення про нічию, якщо обидва персонажі одночасно втратили всі HP.

Завдання 3. У тексті слова довші за 7 символів скорочувати до перших 5 символів і додавати "~". Тестовий рядок: "Інформаційна безпека захищає конфіденційні дані".

Завдання 4. Для текстового файла обчислити середню довжину слова та середню довжину речення. Додатково вивести окремо найдовше слово тексту.

Варіант 6

Завдання 1. У файлі про розробника вивести: ПІБ, факультет, e-mail та улюблену мову програмування. Таблицю кольорів побудувати для відтінків жовтого й оранжевого. Таблицю множення сформувати для числа 7 від 1 до 10.

Завдання 2. У грі встановити 9 HP для кожного персонажа, числа для вибору 1-3, випадкову шкоду 1-4. Після завершення гри вивести повну статистику раундів.

Завдання 3. У тексті слова довші за 10 символів скорочувати до перших 6 символів і додавати "*". Тестовий рядок: "Мікропроцесорна архітектура забезпечує продуктивність".

Завдання 4. Для файла обчислити середню кількість слів у реченні, середню кількість символів у слові та загальну кількість слів. Додатково переставити речення у зворотному порядку.

Варіант 7

Завдання 1. У файлі про розробника вивести: ПІБ, номер залікової книжки, місто та контактний телефон. Таблицю кольорів побудувати для пастельних кольорів. Таблицю множення сформувати для числа 8 від 1 до 10.

Завдання 2. У грі встановити 14 HP для кожного персонажа, числа для вибору 1-4, випадкову шкоду 2-5. Реалізувати окрему кнопку скидання результатів сесії.

Завдання 3. У тексті слова довші за 8 символів скорочувати до перших 6 символів і додавати "+". Тестовий рядок: "Університетська лабораторія оснащена комп'ютерами".

Завдання 4. Для текстового файла визначити середню довжину слова, середню довжину речення та кількість абзаців. Додатково вивести текст без розділових знаків у зворотному порядку.

Варіант 8

Завдання 1. У файлі про розробника вивести: ПІБ, групу, навчальну дисципліну та тему лабораторної. Таблицю кольорів побудувати для відтінків сірого. Таблицю множення сформувати для числа 9 від 1 до 12.

Завдання 2. У грі встановити 11 HP для кожного персонажа, числа для вибору 1-3, випадкову шкоду 1-6. Під час кожного ходу виводити також випадкове число сервера.

Завдання 3. У тексті слова довші за 7 символів скорочувати до перших 4 символів і додавати "?". Тестовий рядок: "Електронний документообіг прискорює взаємодію".

Завдання 4. Для файла визначити середню довжину речення в словах і середню довжину слова в символах. Додатково вивести кожне речення з перевернутим порядком слів.

Варіант 9

Завдання 1. У файлі про розробника вивести: ПІБ, курс, групу та перелік улюблених предметів. Таблицю кольорів побудувати для холодних кольорів. Таблицю множення сформувати для числа 10 від 1 до 10.

Завдання 2. У грі встановити 10 HP для кожного персонажа, числа для вибору 1-6, випадкову шкоду 1-3. При завершенні показувати кількість зроблених ходів.

Завдання 3. У тексті слова довші за 9 символів скорочувати до перших 6 символів і додавати "@". Тестовий рядок: "Мультимедійне середовище підтримує презентації".

Завдання 4. Для текстового файла обчислити середню довжину слова, середню довжину речення та загальну кількість символів. Додатково вивести найдовше і найкоротше речення.

Варіант 10

Завдання 1. У файлі про розробника вивести: ПІБ, факультет, місто та посилання на соціальну сторінку. Таблицю кольорів побудувати для кольорів веселки. Таблицю множення сформувати для числа 11 від 1 до 10.

Завдання 2. У грі встановити 13 HP для кожного персонажа, числа для вибору 1-3, випадкову шкоду 3-4. Додати текстове повідомлення "Критичний стан", якщо HP менше або дорівнює 3.

Завдання 3. У тексті слова довші за 6 символів скорочувати до перших 3 символів і додавати "*". Тестовий рядок: "Бібліотечний каталог допомагає знаходити книги".

Завдання 4. Для файла з навчальним текстом визначити середню довжину слова й речення. Додатково вивести частоту появи кожного слова після переведення в нижній регістр.

Варіант 11

Завдання 1. У файлі про розробника вивести: ПІБ, спеціальність, групу та фото (шлях до зображення). Таблицю кольорів побудувати для відтінків фіолетового. Таблицю множення сформувати для числа 12 від 1 до 12.

Завдання 2. У грі встановити 16 HP для кожного персонажа, числа для вибору 1-4, випадкову шкоду 1-4. Після завершення зберігати повідомлення про результат у сесії.

Завдання 3. У тексті слова довші за 8 символів скорочувати до перших 5 символів і додавати "%". Тестовий рядок: "Адміністрування серверів потребує уважності".

Завдання 4. Для текстового файла обчислити середню довжину слова, середню довжину речення та кількість унікальних слів. Додатково вивести текст зі зворотним порядком абзаців.

Варіант 12

Завдання 1. У файлі про розробника вивести: ПІБ, курс, місто та коротку автобіографію. Таблицю кольорів побудувати для чорного, білого та 10 проміжних відтінків. Таблицю множення сформувати для числа 13 від 1 до 10.

Завдання 2. У грі встановити 7 HP для кожного персонажа, числа для вибору 1-3, випадкову шкоду 1-2. Після кожного ходу виводити прогрес-бар життя обох персонажів.

Завдання 3. У тексті слова довші за 11 символів скорочувати до перших 7 символів і додавати "&". Тестовий рядок: "Високопродуктивні обчислення використовують кластери".

Завдання 4. Для файла обчислити середню довжину слова, середню довжину речення та кількість символів без пробілів. Додатково вивести всі слова в алфавітному порядку.

Варіант 13

Завдання 1. У файлі про розробника вивести: ПІБ, e-mail, номер групи та репозиторій GitHub. Таблицю кольорів побудувати для 10 випадкових hex-кольорів. Таблицю множення сформувати для числа 14 від 1 до 10.

Завдання 2. У грі встановити 10 HP для кожного персонажа, числа для вибору 1-5, випадкову шкоду 1-5. Реалізувати лічильник раундів і виведення журналу всіх ходів.

Завдання 3. У тексті слова довші за 9 символів скорочувати до перших 5 символів і додавати "=". Тестовий рядок: "Кібернетичні системи керують складними процесами".

Завдання 4. Для текстового файла визначити середню довжину слова, середню довжину речення та кількість голосних букв. Додатково перевернути літери лише в словах парної довжини.

Варіант 14

Завдання 1. У файлі про розробника вивести: ПІБ, факультет, улюблену книгу та тему курсової роботи. Таблицю кольорів побудувати для 8 CSS-кольорів за назвами. Таблицю множення сформувати для числа 15 від 1 до 12.

Завдання 2. У грі встановити 18 HP для кожного персонажа, числа для вибору 1-3, випадкову шкоду 2-6. При кожному влучанні показувати повідомлення різного кольору.

Завдання 3. У тексті слова довші за 7 символів скорочувати до перших 5 символів і додавати "^". Тестовий рядок: "Маршрутизатори забезпечують мережеве з'єднання".

Завдання 4. Для файла обчислити середню довжину слова і речення. Додатково розбити текст на масив речень і вивести номер кожного речення з його статистикою.

Варіант 15

Завдання 1. У файлі про розробника вивести: ПІБ, курс, дату народження та адресу сайту. Таблицю кольорів побудувати для відтінків коричневого. Таблицю множення сформувати для числа 16 від 1 до 10.

Завдання 2. У грі встановити 9 HP для кожного персонажа, числа для вибору 1-4, випадкову шкоду 1-5. Додати окреме повідомлення, якщо сервер отримав більше шкоди, ніж гравець, протягом раунду.

Завдання 3. У тексті слова довші за 8 символів скорочувати до перших 6 символів і додавати "$". Тестовий рядок: "Віртуалізація ресурсів спрощує адміністрування".

Завдання 4. Для текстового файла визначити середню довжину слова, середню довжину речення та кількість чисел у тексті. Додатково вивести текст у верхньому регістрі після обробки.

Варіант 16

Завдання 1. У файлі про розробника вивести: ПІБ, спеціальність, групу та тему дипломного проєкту. Таблицю кольорів побудувати для відтінків бірюзового. Таблицю множення сформувати для числа 17 від 1 до 10.

Завдання 2. У грі встановити 20 HP для кожного персонажа, числа для вибору 1-3, випадкову шкоду 1-4. Після завершення виводити відсоток втраченого здоров'я кожного персонажа.

Завдання 3. У тексті слова довші за 10 символів скорочувати до перших 8 символів і додавати "*". Тестовий рядок: "Енергозберігаючі технології знижують витрати".

Завдання 4. Для файла обчислити середню довжину слова, середню довжину речення та кількість рядків. Додатково вивести список слів, відсортованих за довжиною.

Варіант 17

Завдання 1. У файлі про розробника вивести: ПІБ, групу, викладача та назву кафедри. Таблицю кольорів побудувати для 12 кольорів у форматі: назва, hex-код, приклад заливки. Таблицю множення сформувати для числа 18 від 1 до 12.

Завдання 2. У грі встановити 6 HP для кожного персонажа, числа для вибору 1-3, випадкову шкоду 1-3. Після кожного ходу зберігати повідомлення в масиві історії та показувати весь лог.

Завдання 3. У тексті слова довші за 6 символів скорочувати до перших 4 символів і додавати "/". Тестовий рядок: "Аутентифікація користувачів запобігає зловживанням".

Завдання 4. Для текстового файла визначити середню довжину слова, середню довжину речення та кількість приголосних букв. Додатково вивести речення в порядку спадання їхньої довжини.

Варіант 18

Завдання 1. У файлі про розробника вивести: ПІБ, курс, групу та перелік виконаних лабораторних робіт. Таблицю кольорів побудувати для 10 випадкових RGB-кольорів. Таблицю множення сформувати для числа 19 від 1 до 10.

Завдання 2. У грі встановити 12 HP для кожного персонажа, числа для вибору 1-4, випадкову шкоду 1-4. Додати повідомлення про бонусний раунд, якщо гравець двічі поспіль завдає шкоди серверу.

Завдання 3. У тексті слова довші за 9 символів скорочувати до перших 7 символів і додавати "-". Тестовий рядок: "Паралельне програмування прискорює обробку даних".

Завдання 4. Для файла обчислити середню довжину слова, середню довжину речення та кількість розділових знаків. Додатково прибрати стоп-слова і повторно вивести статистику.

Варіант 19

Завдання 1. У файлі про розробника вивести: ПІБ, факультет, групу та QR-посилання на портфоліо. Таблицю кольорів побудувати для темної теми інтерфейсу. Таблицю множення сформувати для числа 20 від 1 до 10.

Завдання 2. У грі встановити 10 HP для кожного персонажа, числа для вибору 1-3, випадкову шкоду 2-5. Додати повідомлення про "успішне ухилення", якщо серверне число відрізняється від числа гравця більш ніж на 1.

Завдання 3. У тексті слова довші за 8 символів скорочувати до перших 5 символів і додавати "_". Тестовий рядок: "Комп'ютеризоване обладнання потребує діагностики".

Завдання 4. Для текстового файла визначити середню довжину слова, середню довжину речення та кількість унікальних речень. Додатково замінити всі подвоєні пробіли перед аналізом.

Варіант 20

Завдання 1. У файлі про розробника вивести: ПІБ, курс, напрям підготовки та посилання на електронну пошту. Таблицю кольорів побудувати для змішаного набору з 15 популярних HTML-кольорів. Таблицю множення сформувати для числа 21 від 1 до 12.

Завдання 2. У грі встановити 15 HP для кожного персонажа, числа для вибору 1-5, випадкову шкоду 1-4. Після завершення гри вивести загальний підсумок: кількість раундів, сумарну шкоду та переможця.

Завдання 3. У тексті слова довші за 7 символів скорочувати до перших 5 символів і додавати "*". Тестовий рядок: "Автоматизоване тестування підвищує надійність продукту".

Завдання 4. Для текстового файла обчислити середню довжину слова, середню довжину речення та частку слів довших за 6 символів. Додатково вивести текст зі зворотним порядком речень і слів.